

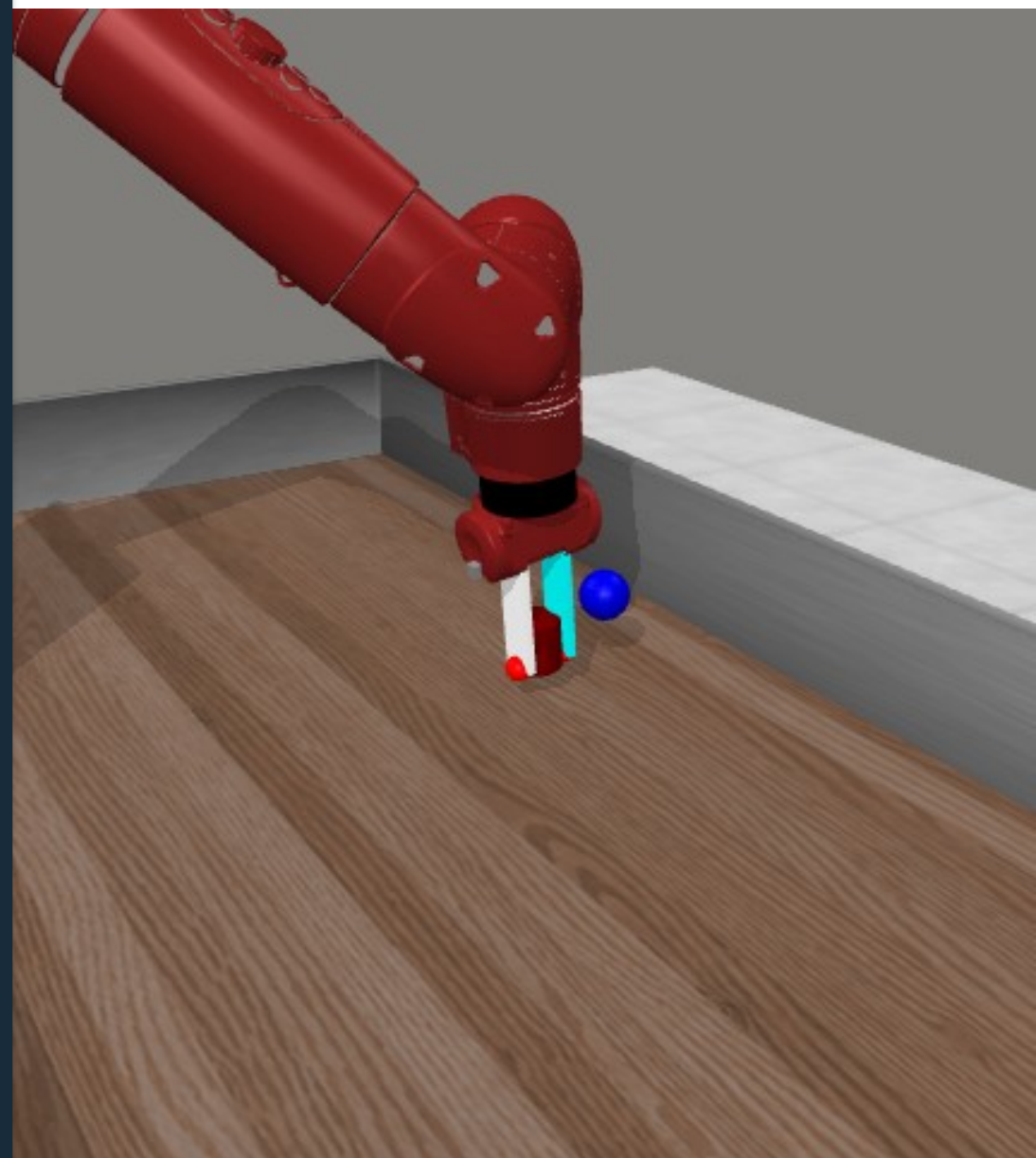
REIM

面向机器人操作失败的 恢复增强模仿学习

ACT · 因果风险门控 · 触发对齐恢复

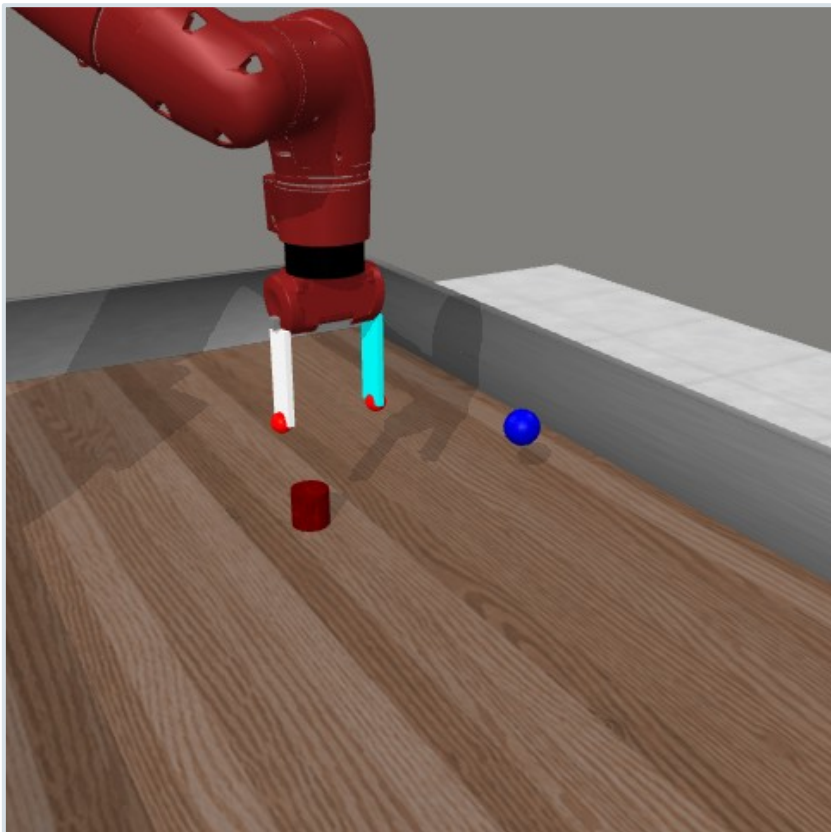
Meta-World PickPlace / MuJoCo Sawyer

技术精讲与实验复现 · 2026-08-04

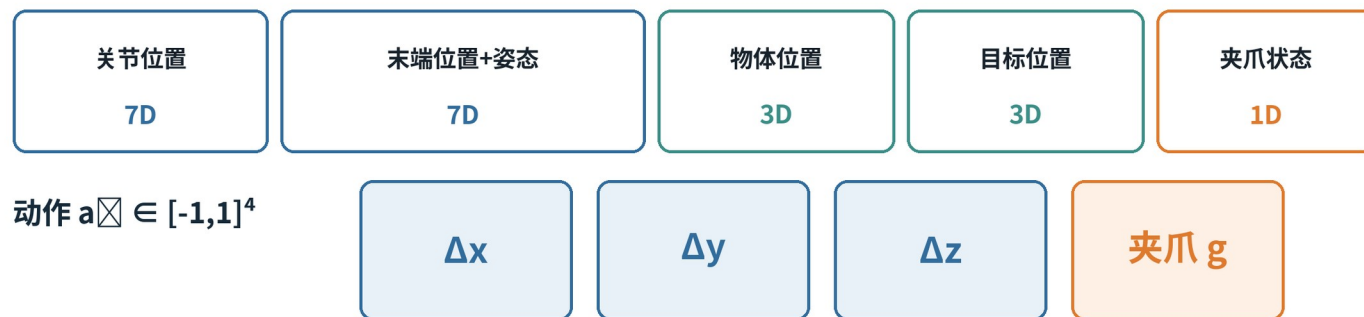


任务：Sawyer PickPlace 的抓取、搬运与放置

任务



状态与动作：当前正式模型使用 21 维语义状态

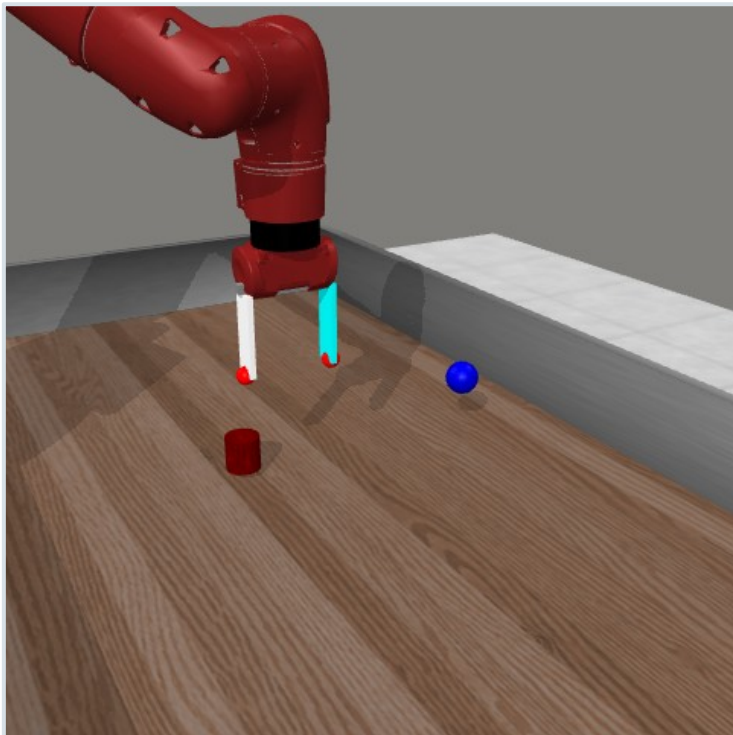


边界：state-based 仿真控制，不是视觉端到端或实体机器人 sensing stack

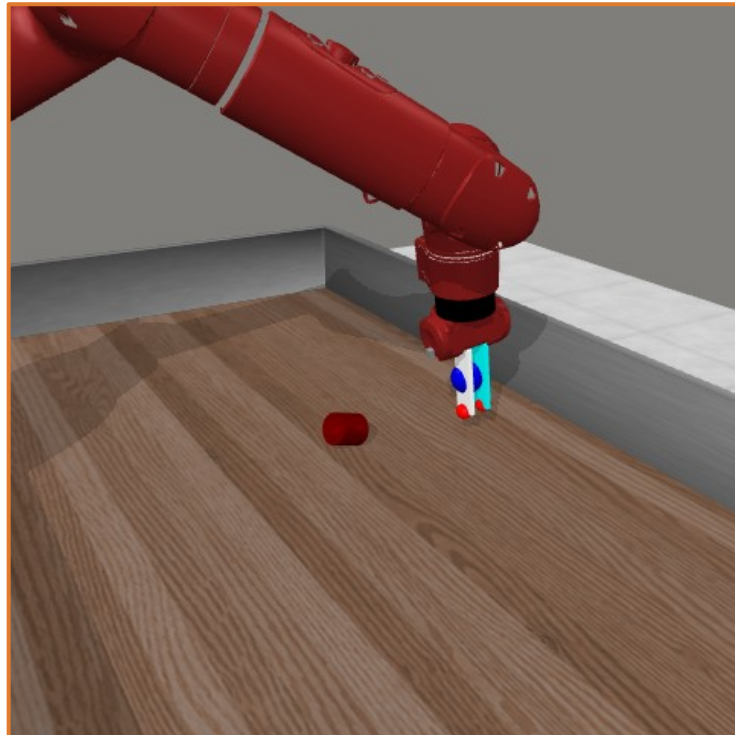
- 历史任务 PickPlace-v2 ; Meta-World 3.1.1 实际注册为 pick-place-v3
- 21 维语义状态 $\rightarrow$ 4 维笛卡尔增量与夹爪动作
- 最大 200 步；成功由 Meta-World goal-reaching 信号判定
- 状态输入仿真研究，不是视觉策略或实体 Sawyer 实验

为什么强 ACT 仍然会失败？

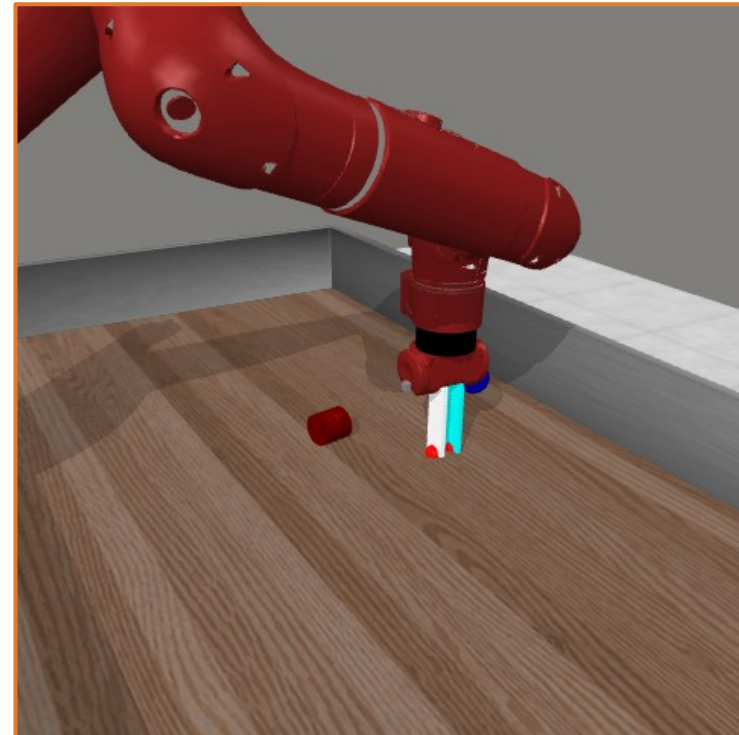
问题



物体位移 $t=3$



最佳进展仍未抬升 $t=68$



ACT 超时 $t=200$

小误差 $\rightarrow$ 新状态偏离专家分布 $\rightarrow$ 下一步动作更差 $\rightarrow$ 误差沿时间累积

研究问题：恢复系统必须同时回答三件事

问题

一个恢复系统必须同时回答三个问题

WHEN

什么时候离开
名义 ACT ?

因果 LSTM 风险门控

WHERE

恢复策略应在
哪些状态学习 ?

在线触发的完整 snapshot

HOW

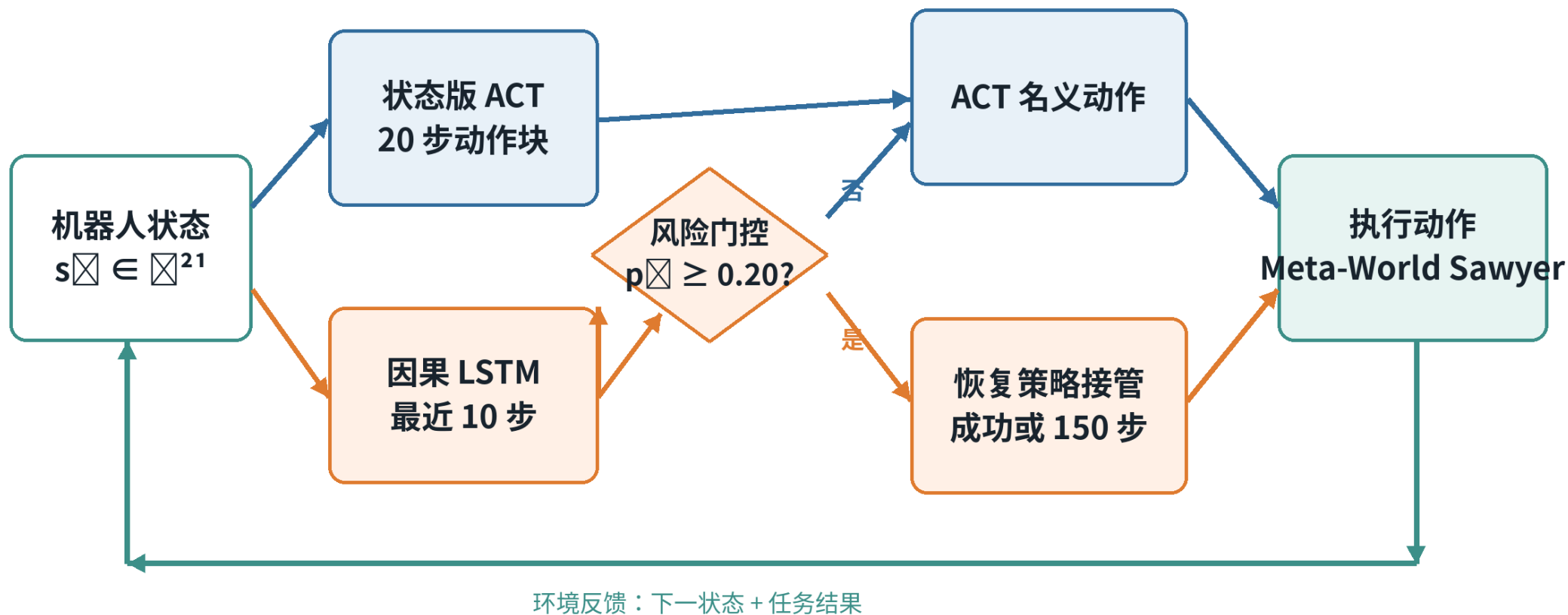
接管后如何完成
任务并稳定退出 ?

持久恢复 option + 清空旧 chunk

REIM 一句话方案：选择性恢复闭环

方法

REIM 部署闭环：名义控制与选择性恢复



模块一：状态版 ACT 名义策略

ACT

$s_t \rightarrow \text{CVAE Transformer} \rightarrow 20\text{-action chunk} \rightarrow \text{temporal ensemble} \rightarrow a_t$

- 500 条成功专家轨迹，25,969 个 transition
- 训练时 posterior encoder 看当前状态与未来专家动作块
- L1 重建 + $\beta \cdot \text{KL}$ ， $\beta=10$ ；推理固定 $z=0$
- chunk=20，hidden=256，8 heads，encoder/decoder=3/4 层
- 重叠 chunk 按 $\exp(-0.05 \cdot i)$ 加权；切换时清空历史

20

动作块长度

6.63M

参数量

0.004013

验证动作 L1

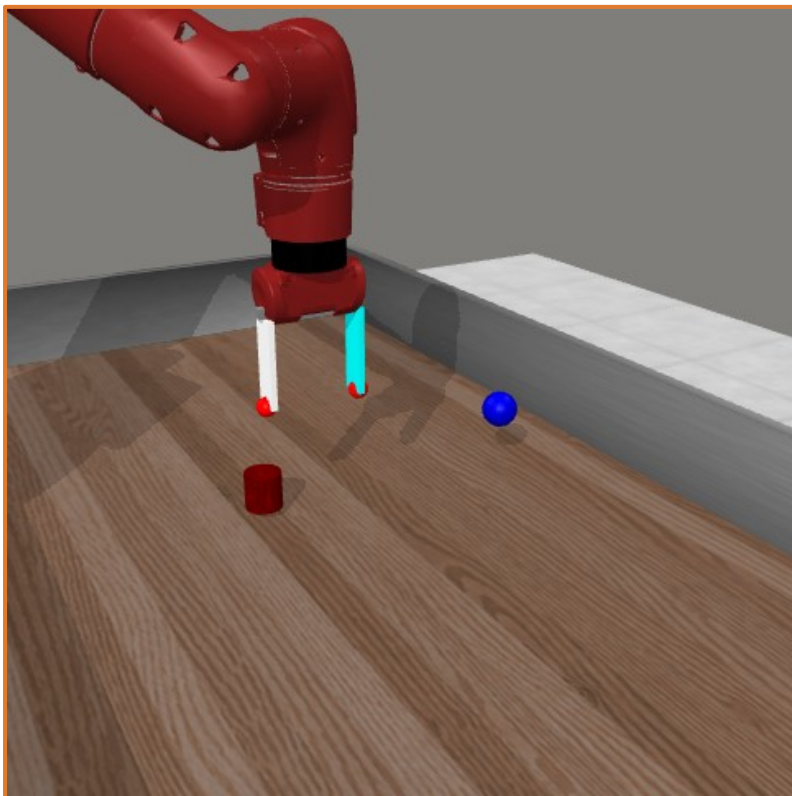
100%

示范成功率

state-based ACT
不声称复现原始多相机版本

构造风险数据：让 ACT 在扰动下暴露真实失效状态

风险数据



- 执行 2,000 个扰动 ACT episode
- 动作高斯噪声 $\sigma=0.15$
- 观测噪声 $\sigma=0.01$
- 物体位移概率 0.02、幅度 0.04 m

285,443

因果时序窗口

39.65%

episode 成功率

64.09%

正标签占比

失败事件：掉落 / 越界 / 抓取失败 / 停滞 / 偏离 / 超时

模块二：最近 10 步的因果 LSTM 风险门控

风险门控

$s_{t-9:t} (10 \times 21) \rightarrow \text{LSTM } 128 \rightarrow \text{MLP } 64 \rightarrow \text{sigmoid} \rightarrow p_t$

- 严格因果窗口：不使用 t 之后的状态
- 早期窗口右侧补零，并传入有效长度
- Weighted BCEWithLogitsLoss
- trajectory-grouped 80%/20% 划分
- 冻结部署阈值 $\tau_{\text{on}}=0.20$

91.8%

Precision

92.3%

Recall

92.1%

窗口 F1

称为“因果风险监测器”
而不是纯长时域预测器

恢复学习的真正难点：状态分布必须对齐

恢复学习

近似人工 reset

只移动 object xyz

缺少 $\dot{q}$ / gripper / mocap
control / task bookkeeping

训练—部署分布错位



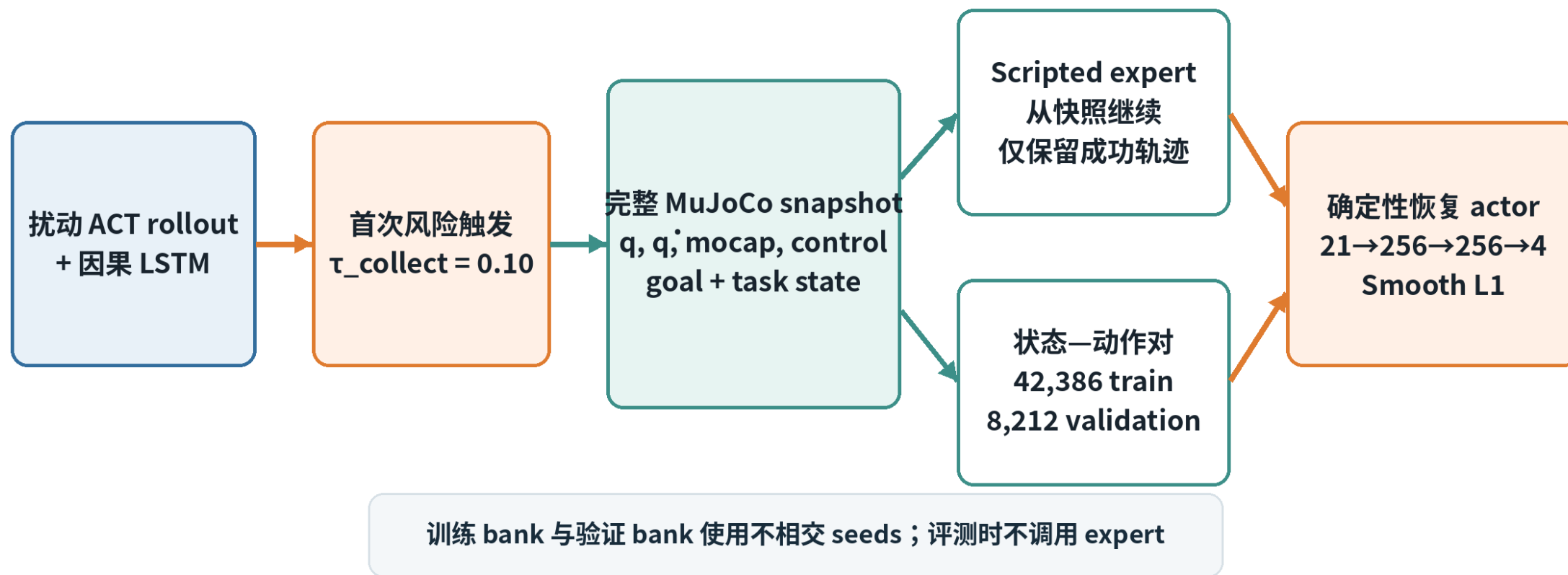
在线触发 exact snapshot

保存完整 MuJoCo 动态状态

来自 ACT + LSTM
实际会到达的接管时刻

训练分布 $\approx$ 部署触发分布

触发对齐恢复课程：从实际接管分布中学习



模块三：轻量确定性恢复 actor

恢复策略

state 21 $\rightarrow$ tanh 256 $\rightarrow$ tanh 256 $\rightarrow$ action 4
 $\rightarrow$ clip[-1,1]

- 42,386 个训练状态—动作对
- 8,212 个轨迹不相交验证对
- Smooth L1 , 40 epochs , batch 512 , lr= 10^{-3}
- 输入高斯增强 $\sigma=0.005$
- 验证 Smooth L1 = 0.006391

72,452

actor 参数

0

RL 环境训练步

0

policy-gradient 更新

60,598

导出一致性状态

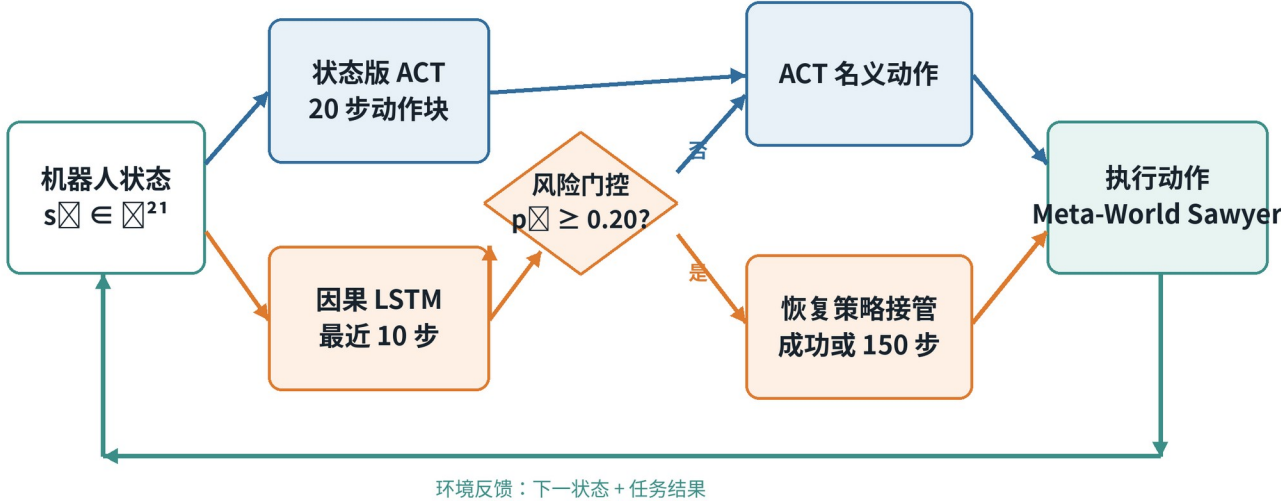
最终正式算法： supervised recovery
imitation

不是 PPO / RL

部署仲裁：一旦触发，恢复 option 持续接管

闭环控制

REIM 部署闭环：名义控制与选择性恢复



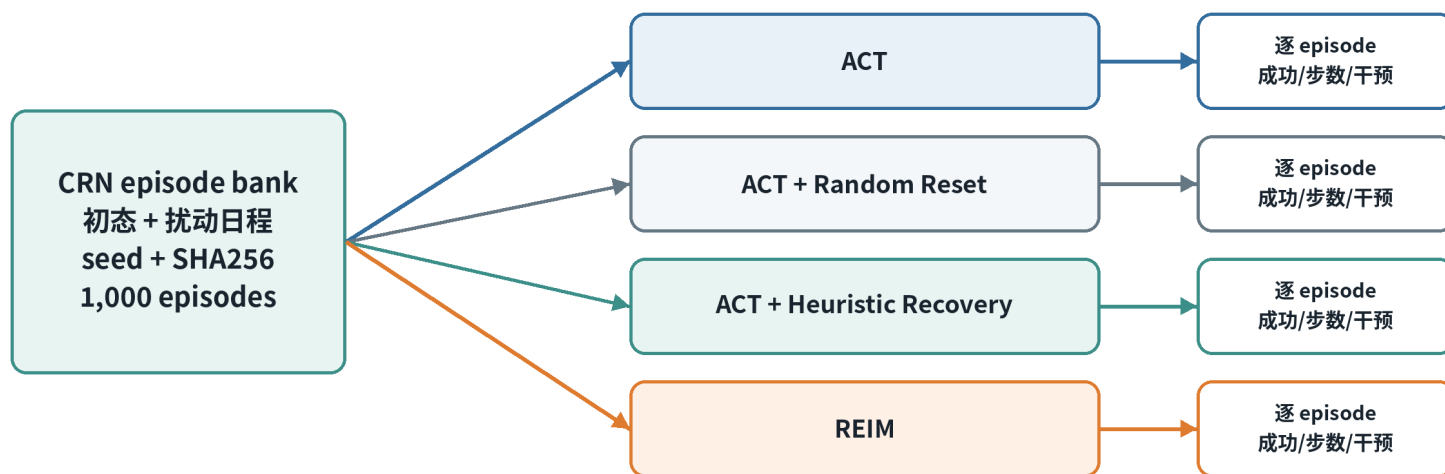
参数	冻结值
触发阈值	0.20
恢复预算	150 步
最小接管	150 步
清除窗口	200 步
中途风险释放	禁用

所有 hand-off 清空 ACT temporal ensemble

实验协议：冻结 CRN 任务库逐 episode 配对

实验

公平评测：同一冻结任务库逐 episode 配对



- 主实验：20% 扰动，1,000 episodes/ 方法
- 鲁棒性：5 个等级，各 200 episodes
- Success：Wilson 95% CI
- 差异与步数：episode bootstrap
- episode bank 与原始记录均有 SHA256

配对设计比独立随机抽样
更直接地衡量“救回 / 损害”

四种方法逐层回答：恢复是否有效，门控是否必要？

ACT

无干预
名义能力

基准

ACT + Random Reset

失败后一次
fresh-task retry

额外机会

ACT + Heuristic Recovery

语义规则触发
同一恢复 actor

恢复作用

REIM

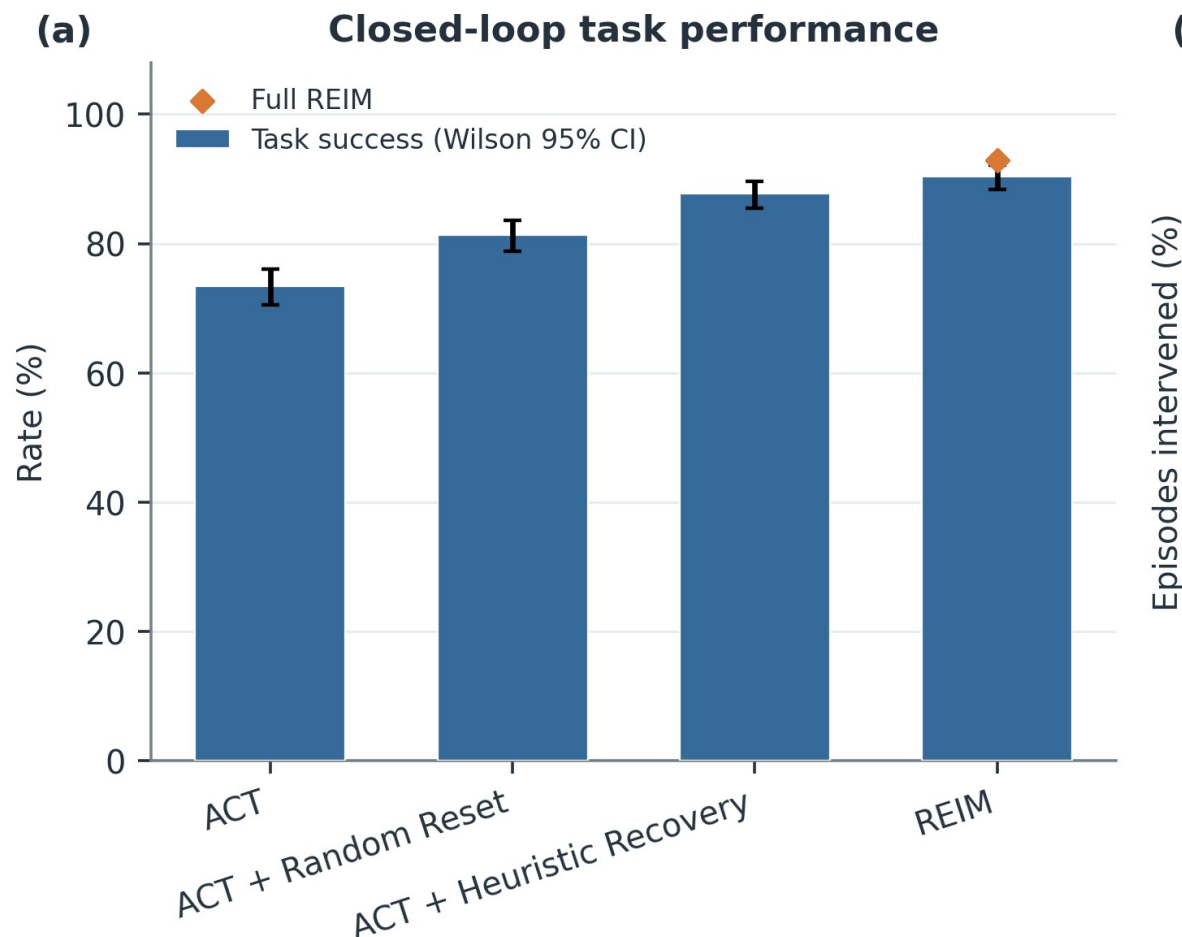
因果 LSTM 触发
同一恢复 actor

门控价值

Heuristic 与 REIM 使用完全相同的恢复 actor → 差异主要来自仲裁规则

主要结果： REIM 将成功率从 73.4% 提升到 90.4%

结果



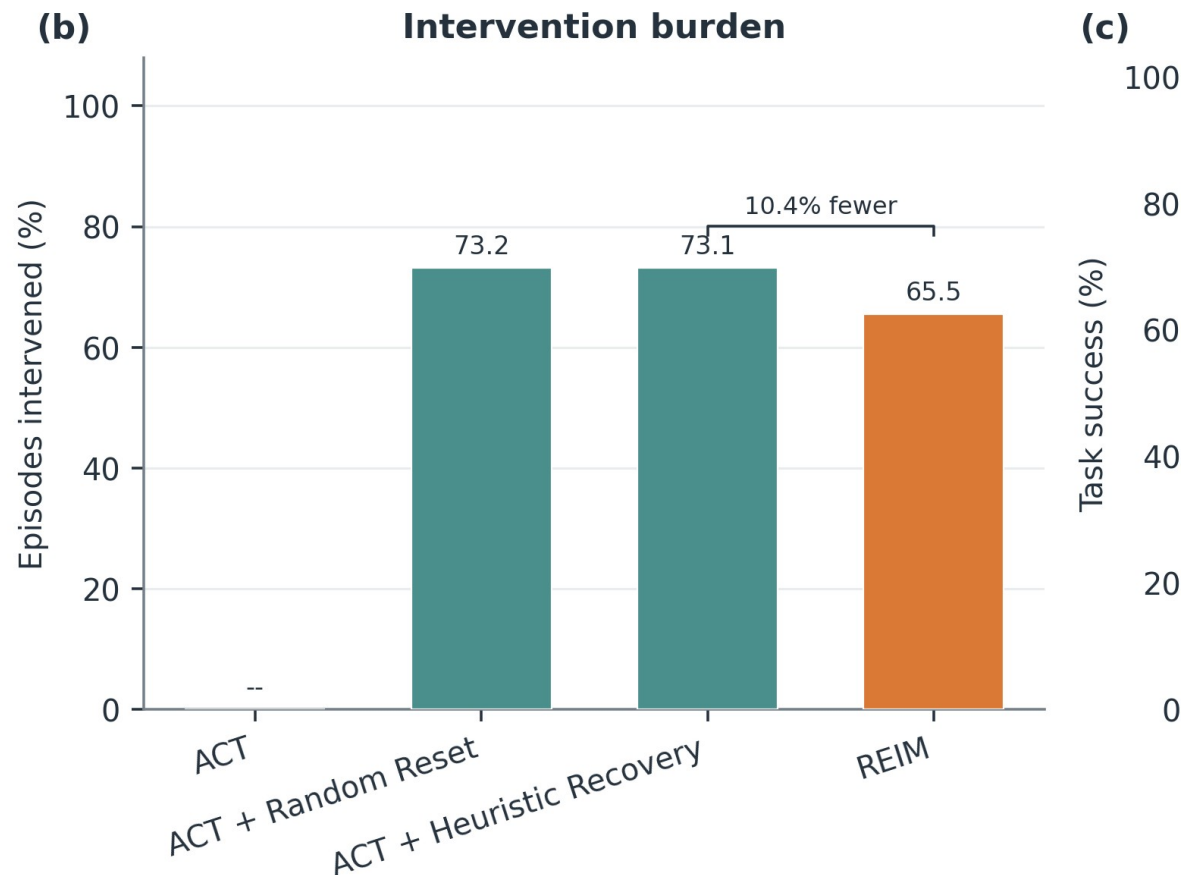
90.4%
REIM task success

+17.0 pp
相对 ACT

平均步数 69.3
ACT 为 93.3

REIM 不靠更多干预：成功更高，干预更少

结果



170

ACT 失败被救回

0

ACT 成功被损害

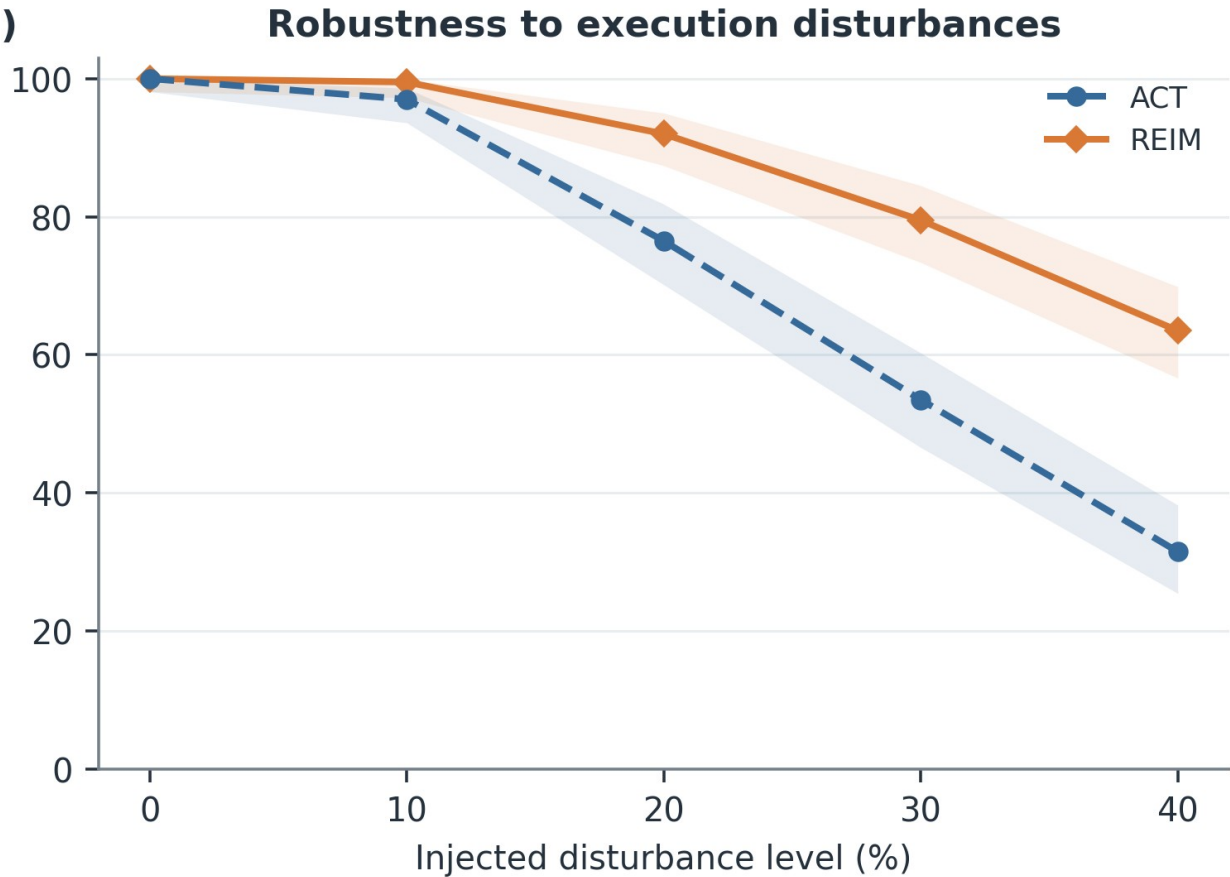
+2.7 pp
vs. Heuristic

-10.4%
相对干预负担

REIM : 65.5% episodes 干预
Heuristic : 73.1%

扰动越强，恢复闭环的价值越明显

结果



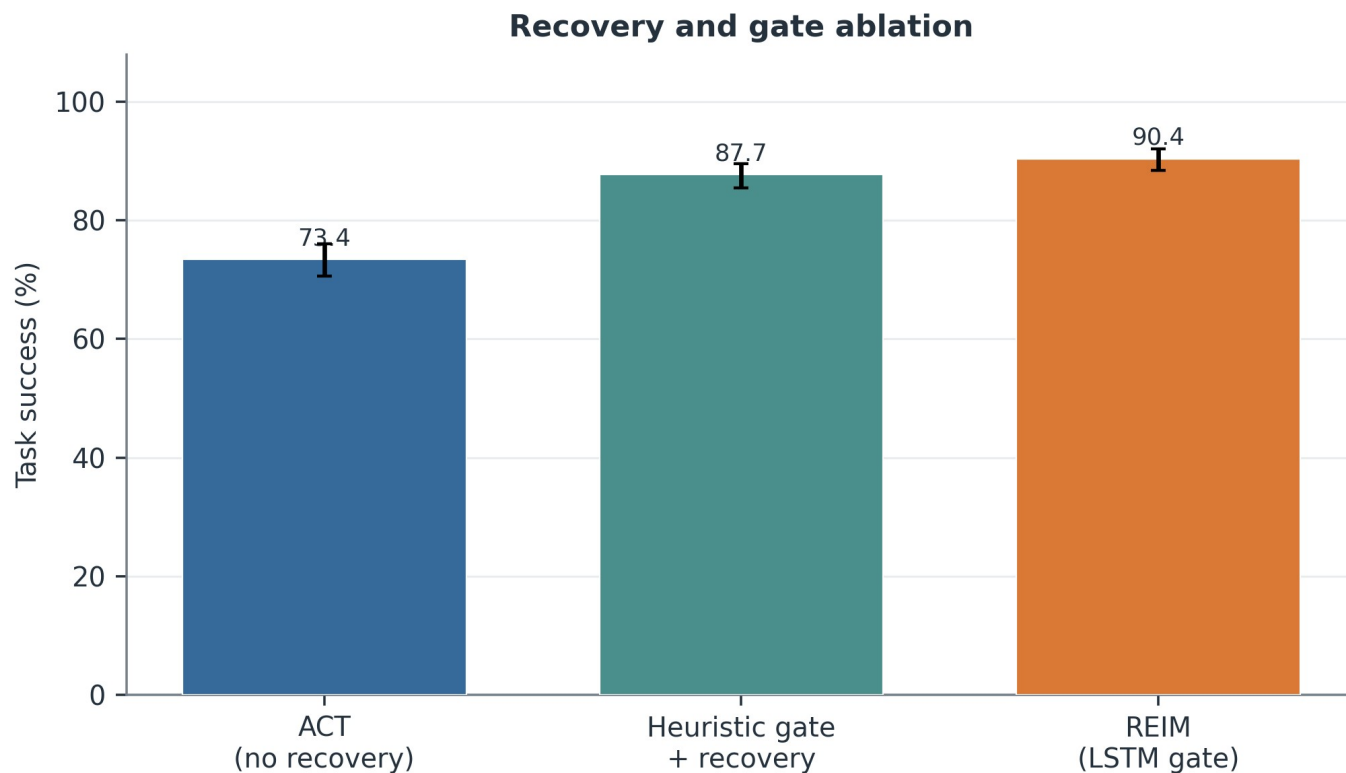
噪声	ACT	REIM
0%	100.0	100.0
10%	97.0	99.5
20%	76.5	92.0
30%	53.5	79.5
40%	31.5	63.5

单位： task success (%)

本页结论 40% 扰动下优势扩大到 +32.0 个百分点。

组件消融：大提升来自恢复，进一步提升来自学习式门控

消融



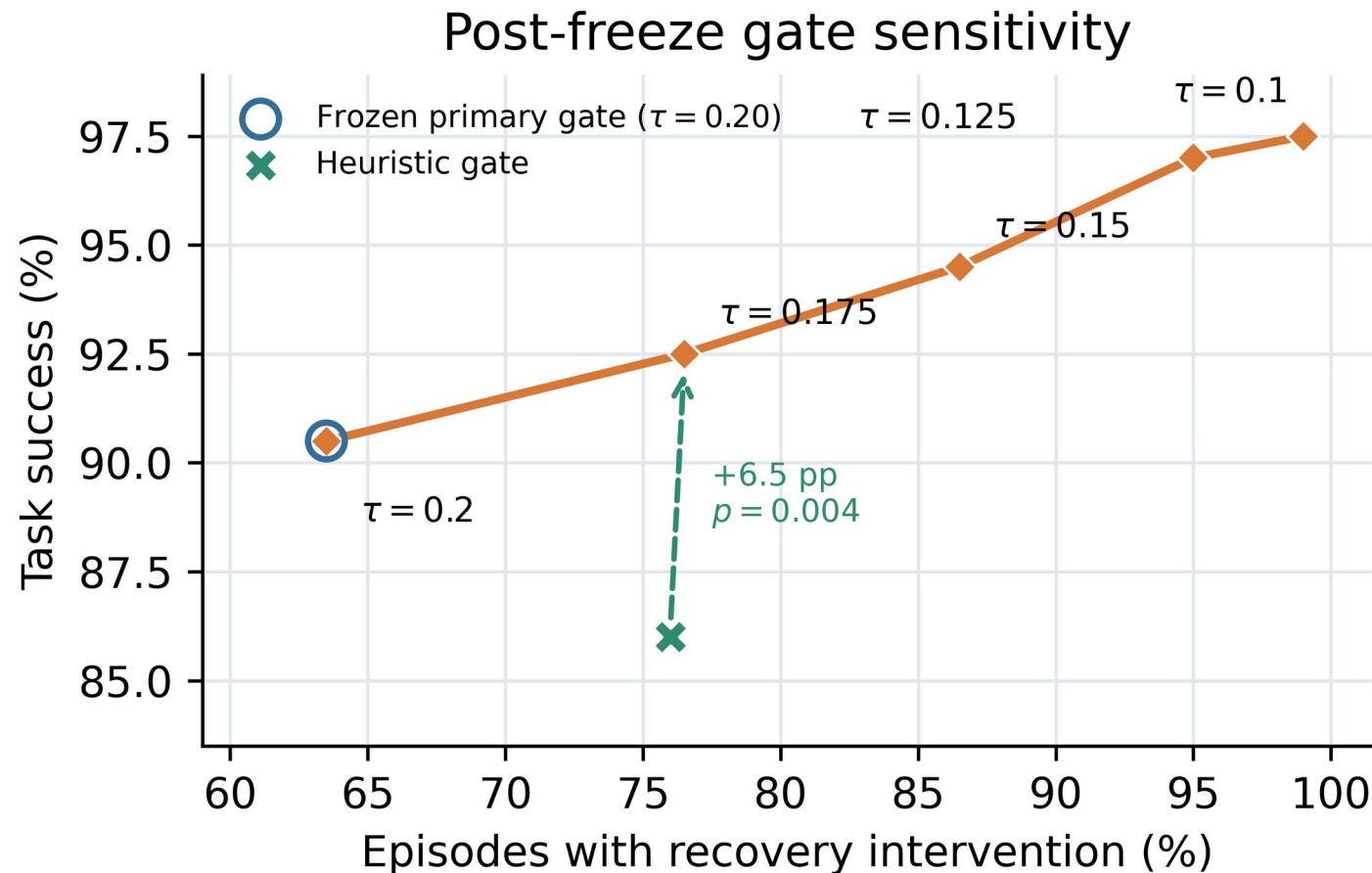
Meta-World PickPlace • full protocol • n=1000 episodes/condition

- ACT，无恢复： 73.4%
- Heuristic gate + recovery： 87.7%
- LSTM gate + recovery： 90.4%
- 干预率： 73.1% → 65.5%

证据支持两层结论
恢复动作有效 + 学习门控更优

门控阈值：在相同干预负担下，LSTM 仍显著更好

门控诊断



92.5% vs 86.0%
matched-burden success

76.5% vs 76.0%
intervention rate

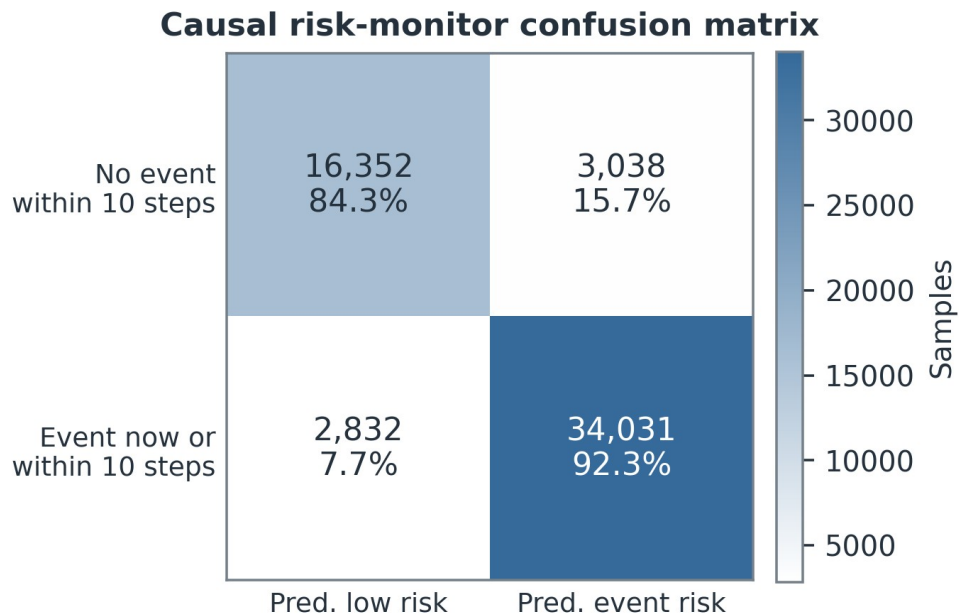
$p = 0.0044$
exact paired test

Separate paired Meta-World diagnostic • $n=200$ • not used for selection

本页结论 $\tau=0.175$ 与启发式干预率几乎相同，但成功率高 6.5 pp。

风险监测器：闭环有效，但提前预测能力有边界

诚实诊断



Measured on failure validation split (deployment threshold = 0.20)

诊断	结果
Inclusive Precision	91.8%
Inclusive Recall	92.3%
Inclusive F1	92.1%
当前事件正窗口	86.1%
Strict future F1	60.0%
事件前轨迹告警	191/258 = 74.0%
中位提前量	1 step

结论依赖端到端闭环结果，而不是单独包装分类指标

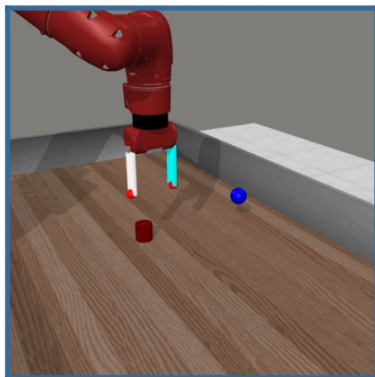
一条完整恢复轨迹：ACT 超时，REIM 在 62 步完成

定性案例

Paired Sawyer PickPlace rollout: ACT failure vs. REIM recovery

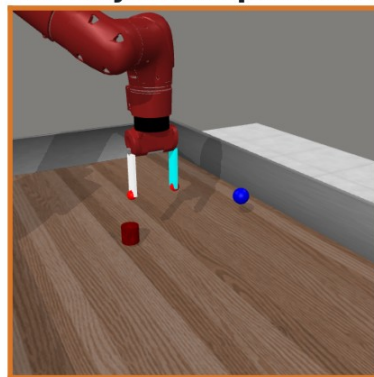
Meta-World/MuJoCo simulation frames · separate qualitative seed 8300042 · noise 0.2 · $\tau_{on} = 0.20$

(a) Paired start



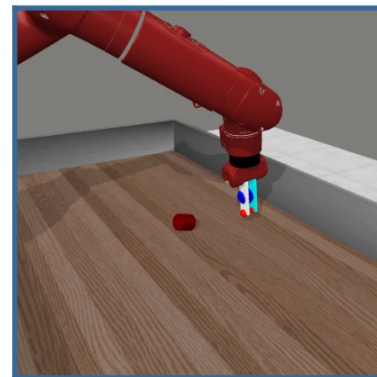
ACT | $t=0$ | $d=0.244$ m

(b) Object displacement



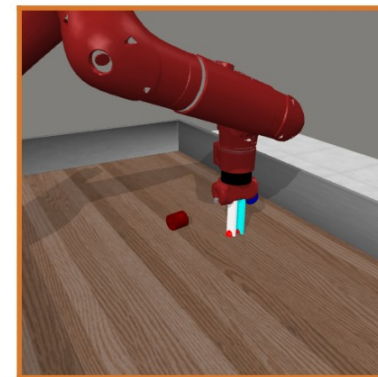
ACT | $t=3$ | $\Delta=0.048$ m

(c) ACT drift



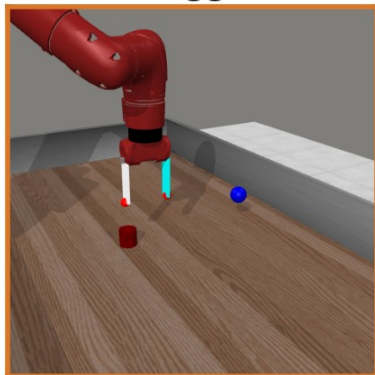
ACT | $t=68$ | $d=0.162$ m

(d) ACT failure



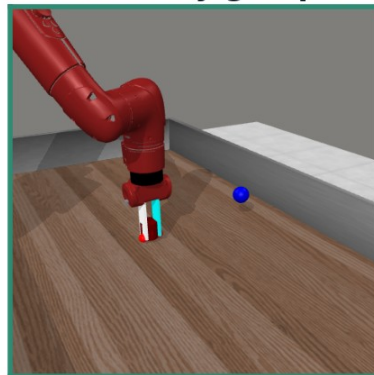
ACT | $t=200$ | $S=0$ | timeout

(e) Risk trigger



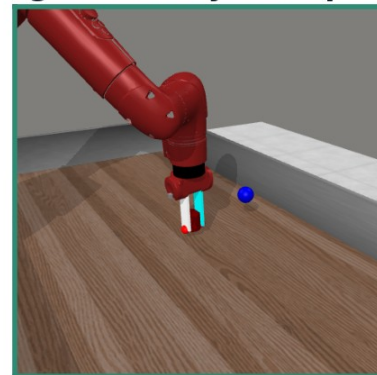
REIM | $t=9$ | $p=0.259$

(f) Recovery grasp / lift



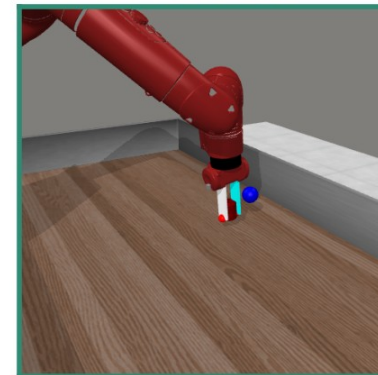
REIM | $t=40$ | $z=0.035$ m

(g) Recovery transport



REIM | $t=51$ | $d=0.153$ m

(h) REIM success



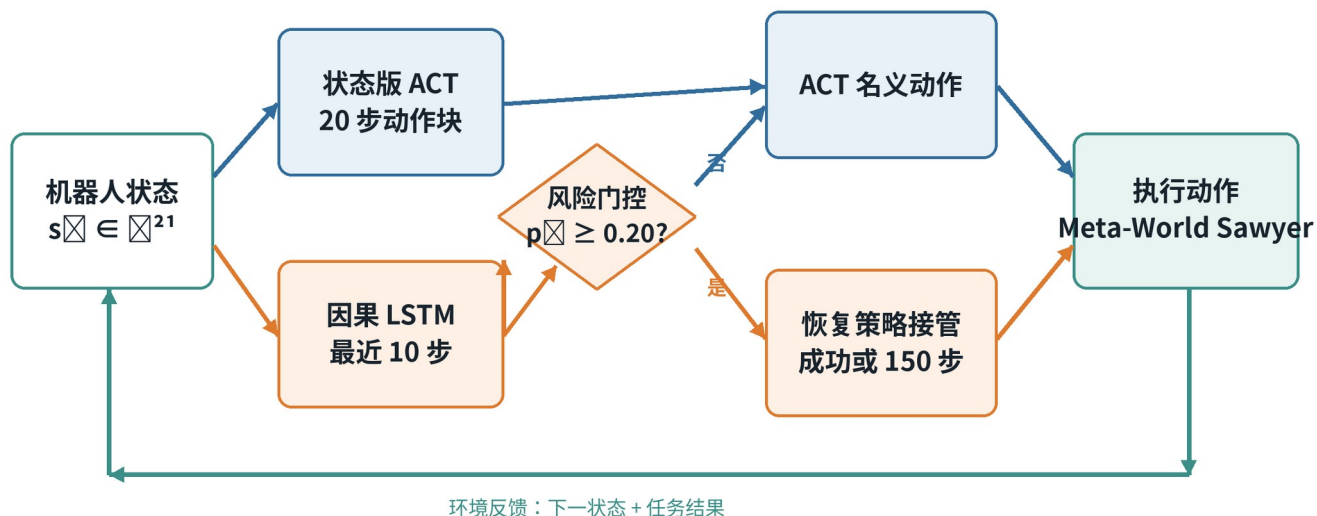
REIM | $t=62$ | $S=1$ | $d=0.067$ m

Recovery control: until success or 150-step budget · orange: risk · green: recovery · simulated Sawyer frames

结论： REIM 实现选择性早期纠正，而非万能失败修复

总结

REIM 部署闭环：名义控制与选择性恢复



90.4%

任务成功率

+17.0 pp

相对 ACT

-10.4%

vs. heuristic burden

- 边界：单任务、21D privileged state、无实体实验
- 约 99% 触发发生在首次 lift 前
- 下一步：post-drop、多任务、视觉与真实 Sawyer